



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Proceso Software y Gestión II
Código asignatura:	2050051
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE M

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

PAREJO MAESTRE, JOSÉ ANTONIO

Profesorado del grupo de actividad principal

MARQUEZ CHAMORRO, ALFONSO EDUARDO

PEÑA SILES, JOAQUIN

Objetivos y resultados del aprendizaje

Objetivos:

- Conocer los aspectos básicos relacionados con el proceso software.
- Conocer diferentes modelos de referencia relacionados con el proceso software.
- Conocer diferentes aspectos relacionados con la medición en el ámbito del proceso software.

- Conocer aspectos relacionados con la calidad en el ámbito del proceso software.
- Conocer aspectos básicos generales de la gestión de la configuración en el ámbito del proceso software.
- Conocer los aspectos básicos generales relacionados con la gestión de servicios software en el ámbito del proceso software.
- Conocer los aspectos básicos generales relacionados con la gestión de riesgos en el ámbito del proceso software.
- Desarrollar actividades de trabajo en equipo.
- Desarrollar la capacidad de elaboración de documentación según lo considerado en el ámbito de la ingeniería del software.
- Conocer aspectos básicos relacionados con la realización de proyectos en el ámbito del proceso software.

Conocimientos o contenidos:

- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- C06: Conoce el concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas
- C09: Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos locales, nacional, europeo e internacional.

Habilidades y destrezas:

- HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad,

conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

- HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software
- HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software
- HD09: Soluciona problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.
- HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Competencias:

- COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software
- COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales
- COM10: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse.

Contenidos o bloques temáticos

- Metodologías ágiles y proceso software.
- Gestión de la configuración.

- Medición en el proceso software.
- Proceso software en sistemas basados en servicios.
- Gestión de riesgos.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

0. Metodologías ágiles y proceso software: introducción a las metodologías ágiles, Scrum, aplicación al proceso software, adaptación al contexto de la asignatura.
1. Gestión de la configuración: introducción a la gestión de la configuración en el proceso software, conceptos básicos, tecnologías para la gestión de la configuración del software, buenas prácticas y metodologías aplicables.
2. Medición en el proceso software: introducción a la medición, aplicabilidad y utilidad de las métricas del software, herramientas de soporte a la medición, deuda técnica, refactorización.
3. Gestión de servicios software: buenas prácticas de gestión de servicios informáticos (ITSM), gestión de la operación, de la capacidad, del nivel de servicio y del riesgo.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de

pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas: explicación por el profesor, con la interacción del alumno, del contenido teórico práctico de la asignatura.

Clases de laboratorio: desarrollo en grupo, con la supervisión del profesor, de proyectos y ejercicios de aplicación de los conocimientos estudiados en las clases teóricas.

Ejercicios de evaluación.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOSE ANGEL GALINDO DUARTE

Vocal: JOSE MARIANO GONZALEZ ROMANO

Secretario: CARMELO DEL VALLE SEVILLANO

Suplente 1: ANTONIO RUIZ CORTES

Suplente 2: BEATRIZ BERNARDEZ JIMENEZ

Suplente 3: PABLO NEIRA AYUSO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán



contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

La evaluación de la asignatura se realizará en función de criterios individuales y grupales.

Para la evaluación individual, se valorarán los conocimientos teórico/prácticos con pruebas tipo test, ejercicios teórico/prácticos y/u otras pruebas individuales que se realizarán durante el desarrollo de las clases. Estas pruebas supondrán el 30% de la calificación. En adelante usaremos T^* para referirnos a la calificación final obtenida para la evaluación individual, la cual estará en el rango $[0, 3]$. En concreto, se realizarán al menos tres pruebas a lo largo del curso que cubrirán los bloques de contenidos de la asignatura de manera ponderada.

Para la evaluación grupal, y siguiendo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, se realizará sobre los proyectos realizados de manera grupal, si bien, el profesorado comprobará la autoría de todos sus miembros, complementando la calificación en función de la asistencia y trabajo individual desempeñado por cada miembro, teniéndose en cuenta también la presentación y defensa de los resultados. Esta evaluación supondrá el 70% restante de la calificación final. En adelante usaremos D^* para referirnos a la calificación final obtenida para la evaluación grupal, la cual estará en el rango $[0, 7]$.

Para la Primera Convocatoria, se realizará exclusivamente una evaluación continua durante el desarrollo del curso, siguiendo los porcentajes de ponderación referidos anteriormente. Para cada una de las dos partes (T^* y D^*), será necesario obtener un mínimo del 40% de la calificación máxima para superar la asignatura. La calificación final (C) se calculará por tanto de la siguiente forma:

* Si $T^* \geq 1,2$ y $D^* \geq 2,8$, entonces $C = T^* + D^*$.

* En otro caso, C será el mínimo entre 4 y $(T^* + D^*)$.

Para la Segunda y Tercera Convocatoria, se seguirán también los porcentajes de ponderación y



mínimos referidos anteriormente y se calculará la calificación final C de la misma forma, con la particularidad de que será un único entregable a evaluar (referido como D*) y será realizado y defendido de manera individual por los alumnos. Asimismo, la evaluación teórico/práctica (referida como T*) se realizará mediante una única prueba global que evalúa todo el contenido teórico/práctico del curso. Sin embargo, en el caso de que en la Primera Convocatoria se haya obtenido una calificación en T* o en D* de como mínimo el 50% de la calificación máxima, se podrá mantener la calificación obtenida de las partes correspondientes para la Segunda y Tercera Convocatoria.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

- R. S. Pressman: Ingeniería del software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill, 2010. ISBN: 978-607-15-0314-5
- K. Schwaber, J. Sutherland: The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: the rules of the game. Scrum.org, 2017.
- D. Parsons, K. MacCallum: Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning. Springer, 2019. ISBN: 978-981-13-2750-6
- E. J. H. Westby: Git for Teams: A User-Centered Approach to Creating Efficient Workflows in Git. O'Reilly Media, 2015.
- V. Driessen: A successful Git branching model. nvie.com, 2010. Disponible en <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>
- F. García, J. Garzas, M. Genero, M. Piattini: Medición y Estimación del Software: Técnicas y Métodos Para Mejorar la Calidad y la Productividad. Ra-Ma Editorial, 2008. ISBN: 978-84-7897-858-8
- M. Fowler: Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison Wesley, 2018. ISBN: 978-0134757599

- J. van Bon et al.: Fundamentos de la Gestión de Servicios de TI Basada en ITIL V3. Van Haren Publishing, 2008. ISBN: 978-90-8753-060-0
- Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK). Project Management Institute, 2017. ISBN: 9781628251944
- J. Gómez: El Juego de Tronos de los Proyectos. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN: 978-1539541486
- G. Kim, K. Behr, G. Spafford: The Phoenix Project: A Novel about IT, Devops, and Helping Your Business Win. IT Revolution Press, 2018. ISBN: 978-1942788294

Además de la bibliografía básica recomendada, en cada lección se proporcionarán referencias adicionales.